

03 피난구조설비

22. 피난기구(NFTC301)

0) 2026 최신기준·답안 정리

- 확인일:: 2026-06-20
- 공식 기준: [피난기구의 화재안전기술기준\(NFTC 301\)](#).
- 최신 공고: 국립소방연구원공고 제2026-11호, 2026. 2. 27
- 문제풀이 답안 순서
- ① 문제 키워드가 설치대상, 수원, 배관, 전원, 제어, 예외 중 어디인지 먼저 분류한다.
- ② 본문은 대상 -> 기준값 -> 설치방법 -> 예외/제외 순서로 쓴다.
- ③ 숫자는 조건+수치+단위를 한 덩어리로 적고, 예외는 마지막 문장에 붙인다.
- 목차 암기 흐름: 1) 설치대상 -> 2) 종류 및 용어정의 -> 3) 피난기구의 적응성 -> 4) 피난기구의 설치수 선정 -> 5) 피난기구의 설치기준 -> (1)피난기구(완강기, 피난사다리, 미끄럼대, 구조대등) -> (2)다수인 피난장비 -> (3)승강식 피난기 및 하향식 피난구용 내림사다리
- 2026 최신기준 체크
- 숙박시설(휴양콘도미니엄 제외)은 객실마다 완강기 1개 또는 객실별 수용인원 수 이상의 간이완강기를 추가 설치.
- 피난기구는 구조상 견고한 부분에 형식승인 받은 최대사용하중을 견딜 수 있도록 설치.
- 암기 팁
- 목차형 문제는 위 흐름을 먼저 쓰고, 세부 수치는 카드의 니모닉으로 채운다.
- 개정 항목은 기존 답보다 우선해서 외운다. 시험장에서 옛 표현과 최신 표현이 충돌하면 최신 공고 기준으로 쓴다.

0-1) 핵심 이미지

NFTC301

피난기구(NFTC301)

03 피난구조설비 · 카드 25개 · 페이지 핵심 이미지

답안 흐름

- 1) 설치대상
- 2) 종류 및 용어정의
- 3) 피난기구의 적응성
- 4) 피난기구의 설치수 선정
- 5) 피난기구의 설치기준

2026 체크

- 숙박시설(휴양콘도미니엄 제외)은 객실마다 완강기 1개...
- 피난기구는 구조상 견고한 부분에 형식승인 받은 최대사...

먼저 볼 숫자

- 1개
- 1층
- 2층
- 3층

암기 단서

- 사자몸무게 자동연사 무력
- 하피내 해치 격납 사소접촉
- 피난교
- 피난용트랩

한 줄 전략

1) 설치대상 -> 2) 종류 및 용어정의 -> 3) 피난기구의 적응성 -> 4) 피난기구의 설치수 선정...
대상 -> 기준값 -> 설치방법 -> 예외 순서로 쓰고, 숫자는 조건·단위와 함께 외운다.

http://127.0.0.1:3217/print/nftc301

1/13

1) 설치대상

2) 종류 및 용어정의

문제 승강식피난기 용어의 정의를 설명하시오.

답안

- 사자몸무게 자동연사 무력
- 사용자의 몸무게에 의하여 자동으로 하강하고 내려서면 스스로 상승하여 연속적으로 사용할 수 있는 무동력 승강식 기기를 말한다.

문제 하향식 피난구용 내림식사다리 용어의 정의를 설명하시오.

답안

- 하피내 해치 격납 사소접촉
- "하향식 피난구용** 내**림식사다리"란 하향식 피난구 해치에 격납하여 보관하고 사용 시에는 사다리 등이 소방대상물과 접촉되지 않는 내림식 사다리를 말한다.

문제 다수인피난장비 용어의 정의를 설명하시오.

답안

- 화재 시 2인 이상의 피난자가 동시에 해당 층에서 지상 또는 피난층으로 하강하는 피난기구를 말한다.

3) 피난기구의 적응성

문제 1.노유자시설의 피난기구 적응성 표를 완성하시오.

답안

- 노 : 미구다승피(피난교)(1~3)
구다승피(피난교)(4~10)
- 1. 노유자시설의 피난기구 적응성 표

설치장소별	1층	2층	3층	4층 이상 10층 이하
노유자시설	- 미끄럼대 - 구조대 - 다수인피난장비 - 승강식 피난기 - 피난교	- 미끄럼대 - 구조대 - 다수인피난장비 - 승강식 피난기 - 피난교	- 미끄럼대 - 구조대 - 다수인피난장비 - 승강식 피난기 - 피난교	- 구조대 - 다수인피난장비 - 승강식 피난기 - 피난교

- 의 : 미구다승피(피난교)피(피난용트랩)(3)
구다승피(피난교)피(피난용트랩)(4~10)
다중 : 미구다승완피(피난사다리)(2~10)
그밖 : 미구다승완강공 피(피난사다리)(피난교)피(피난용트랩)(3)
구다승완공공 피(피난사다리)(피난교)(4~10)

설치장소별	층별	1층	2층	3층	4층 이상 10층 이하
1. 노유자시설		- 미끄럼대 - 구조대 - 피난교 - 다수인피난장비 - 승강식 피난기	- 미끄럼대 - 구조대 - 피난교 - 다수인피난장비 - 승강식 피난기	- 미끄럼대 - 구조대 - 피난교 - 다수인피난장비 - 승강식 피난기	- 구조대¹⁾ - 피난교 - 다수인피난장비 - 승강식 피난기
2. 의료시설·근린생활시설중 입원실이 있는 의원·접골원·조산원				- 미끄럼대 - 구조대 - 피난교 - 피난용트랩 - 다수인피난장비 - 승강식 피난기	- 구조대 - 피난교 - 피난용트랩 - 다수인피난장비 - 승강식 피난기
3. 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령」 제2조에 따른 다중이용업소에서 영업장의 위치가 4층 이하인 다중이용업소			- 미끄럼대 - 피난사다리 - 구조대 - 완강기 - 다수인피난장비 - 승강식 피난기	- 미끄럼대 - 피난사다리 - 구조대 - 완강기 - 다수인피난장비 - 승강식 피난기	- 미끄럼대 - 피난사다리 - 구조대 - 완강기 - 다수인피난장비 - 승강식 피난기
4. 그 밖의 것				- 미끄럼대 - 피난사다리 - 구조대 - 완강기 - 피난교 - 피난용트랩 - 간이완강기²⁾ - 공기안전매트³⁾ - 다수인피난장비 - 승강식 피난기	- 피난사다리 - 구조대 - 완강기 - 피난교 - 간이완강기²⁾ - 공기안전매트³⁾ - 다수인피난장비 - 승강식 피난기
[비고] 1) 구조대의 적응성은 장애인 관련 시설로서 주된 사용자 중 스스로 피난이 불가능한 자가 있는 경우 제4조제2항제4호에 따라 추가로 설치하는 경우에 한한다. 2), 3) 간이완강기의 적응성은 제4조제2항제2호에 따라 숙박시설의 3층 이상에 있는 객실에, 공기안전매트의 적응성은 제4조제2항제3호에 따라 공동주택(「공동주택관리법」 제2조제1항제2호 가목부터 라목까지 중 어느 하나에 해당하는 공동주택)에 추가로 설치하는 경우에 한한다.					

문제 2.의료시설 근린생활시설중 입원실이 있는 의원 접골원 조산원 의 피난기구 적응성 표를 완성하시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 미구다승피(피난교)피(피난용트랩)(3) 구다승피(피난교)피(피난용트랩)(4~10)
- 추가 설명

- 관련 정보

노 : 미구다승피(피난교)(1~3)

구다승피(피난교)(4~10)

다중 : 미구다승완피(피난사다리)(2~10)

그밖 : 미구다승완강공 피(피난사다리)(피난교)피(피난용트랩)(3)

구다승완강공 피(피난사다리)(피난교)(4~10) 간썩공공

-

설치장소별 총별	1층	2층	3층	4층 이상 10층 이하
1. 노유자시설	• 미끄럼대 • 구조대 • 피난교 • 다수인피난장비 • 승강식 피난기	• 미끄럼대 • 구조대 • 피난교 • 다수인피난장비 • 승강식 피난기	• 미끄럼대 • 구조대 • 피난교 • 다수인피난장비 • 승강식 피난기	• 구조대¹⁾ • 피난교 • 다수인피난장비 • 승강식 피난기
2. 의료시설·근린생활시설중 입원실이 있는 의원·접골원·조산원			• 미끄럼대 • 구조대 • 피난교 • 피난용트랩 • 다수인피난장비 • 승강식 피난기	• 구조대 • 피난교 • 피난용트랩 • 다수인피난장비 • 승강식 피난기
3. 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령」 제2조에 따른 다중이용업소로서 영업장의 위치가 4층 이하인 다중이용업소		• 미끄럼대 • 피난사다리 • 구조대 • 완강기 • 다수인피난장비 • 승강식 피난기	• 미끄럼대 • 피난사다리 • 구조대 • 완강기 • 다수인피난장비 • 승강식 피난기	• 미끄럼대 • 피난사다리 • 구조대 • 완강기 • 다수인피난장비 • 승강식 피난기
4. 그 밖의 것			• 미끄럼대 • 피난사다리 • 구조대 • 완강기 • 피난교 • 피난용트랩 • 간이완강기²⁾ • 공기안전매트³⁾ • 다수인피난장비 • 승강식 피난기	• 피난사다리 • 구조대 • 완강기 • 피난교 • 간이완강기²⁾ • 공기안전매트³⁾ • 다수인피난장비 • 승강식 피난기
[비고] 1) 구조대의 적응성은 장애인 관련 시설로서 주된 사용자 중 스스로 피난이 불가능한 자가 있는 경우 제4조제2항제4호에 따라 추가로 설치하는 경우에 한한다. 2), 3) 간이완강기의 적응성은 제4조제2항제2호에 따라 숙박시설의 3층 이상에 있는 객실에, 공기안전매트의 적응성은 제4조제2항제3호에 따라 공동주택(「공동주택관리법」 제2조제1항제2호 가목부터 라목까지 중 어느 하나에 해당하는 공동주택)에 추가로 설치하는 경우에 한한다.				

문제 3. 다중이용업소로서 영업장의 위치가 4층 이하인 다중이용업소의 피난기구 적응성 표를 완성하십시오.

답안

- 다중 : 미구다승완피(피난사다리)(2~10)

- 노 : 미구다승피(피난교)(1~3)
구다승피(피난교)(4~10)
의 : 미구다승피(피난교)피(피난용트랩)(3)
구다승피(피난교)피(피난용트랩)(4~10)
그밖 : 미구다승완강공 피(피난사다리)(피난교)피(피난용트랩)(3)
구다승완공공 피(피난사다리)(피난교)(4~10)

설치장소별	층별	1층	2층	3층	4층 이상 10층 이하
1. 노유자시설		• 미끄럼대 • 구조대 • 피난교 • 다수인피난장비 • 승강식 피난기	• 미끄럼대 • 구조대 • 피난교 • 다수인피난장비 • 승강식 피난기	• 미끄럼대 • 구조대 • 피난교 • 다수인피난장비 • 승강식 피난기	• 구조대 ¹⁾ • 피난교 • 다수인피난장비 • 승강식 피난기
2. 의료시설·근린생활시설중 입원실이 있는 의원·접골원·조산원				• 미끄럼대 • 구조대 • 피난교 • 피난용트랩 • 다수인피난장비 • 승강식 피난기	• 구조대 • 피난교 • 피난용트랩 • 다수인피난장비 • 승강식 피난기
3. 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령」 제2조에 따른 다중이용업소에서 영업장의 위치가 4층 이하인 다중이용업소			• 미끄럼대 • 피난사다리 • 구조대 • 완강기 • 다수인피난장비 • 승강식 피난기	• 미끄럼대 • 피난사다리 • 구조대 • 완강기 • 다수인피난장비 • 승강식 피난기	• 미끄럼대 • 피난사다리 • 구조대 • 완강기 • 다수인피난장비 • 승강식 피난기
4. 그 밖의 것				• 미끄럼대 • 피난사다리 • 구조대 • 완강기 • 피난교 • 피난용트랩 • 간이완강기 ²⁾ • 공기안전매트 ³⁾ • 다수인피난장비 • 승강식 피난기	• 피난사다리 • 구조대 • 완강기 • 피난교 • 간이완강기 ²⁾ • 공기안전매트 ³⁾ • 다수인피난장비 • 승강식 피난기
[비고] 1) 구조대의 적응성은 장애인 관련 시설로서 주된 사용자 중 스스로 피난이 불가능한 자가 있는 경우 제4조제2항제4호에 따라 추가로 설치하는 경우에 한한다. 2), 3) 간이완강기의 적응성은 제4조제2항제2호에 따라 숙박시설의 3층 이상에 있는 객실에, 공기안전매트의 적응성은 제4조제2항제3호에 따라 공동주택(「공동주택관리법」 제2조제1항제2호 가목부터 라목까지 중 어느 하나에 해당하는 공동주택)에 추가로 설치하는 경우에 한한다.					

문제 4.그 밖의 것의 피난기구 적응성 표를 완성하시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 미구다승완강공 피(피난사다리)피(피난교)피(피난용트랩)(3) 🚀 구다승완강공 피(피난사다리)(피난교)피(4~10) 간숙공제외
- 추가 설명 : 간이완강기 ➡숙박시설의 3층 이상 객실, 공기안전매트➡ 공동주택

• 관련 정보

•

설치장소별 층별	1층	2층	3층	4층 이상 10층 이하
1. 노유자시설	• 미끄럼대 • 구조대 • 피난교 • 다수인피난장비 • 승강식 피난기	• 미끄럼대 • 구조대 • 피난교 • 다수인피난장비 • 승강식 피난기	• 미끄럼대 • 구조대 • 피난교 • 다수인피난장비 • 승강식 피난기	• 구조대 ¹⁾ • 피난교 • 다수인피난장비 • 승강식 피난기
2. 의료시설·근린생활시설중 입원실이 있는 의원·접골원·조산원			• 미끄럼대 • 구조대 • 피난교 • 피난용트랩 • 다수인피난장비 • 승강식 피난기	• 구조대 • 피난교 • 피난용트랩 • 다수인피난장비 • 승강식 피난기
3. 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령」 제2조에 따른 다중이용업소에서 영업장의 위치가 4층 이하인 다중이용업소		• 미끄럼대 • 피난사다리 • 구조대 • 완강기 • 다수인피난장비 • 승강식 피난기	• 미끄럼대 • 피난사다리 • 구조대 • 완강기 • 다수인피난장비 • 승강식 피난기	• 미끄럼대 • 피난사다리 • 구조대 • 완강기 • 다수인피난장비 • 승강식 피난기
4. 그 밖의 것			• 미끄럼대 • 피난사다리 • 구조대 • 완강기 • 피난교 • 피난용트랩 • 간이완강기 ²⁾ • 공기안전매트 ³⁾ • 다수인피난장비 • 승강식 피난기	• 피난사다리 • 구조대 • 완강기 • 피난교 • 간이완강기 ²⁾ • 공기안전매트 ³⁾ • 다수인피난장비 • 승강식 피난기
[비고] 1) 구조대의 적응성은 장애인 관련 시설로서 주된 사용자 중 스스로 피난이 불가능한 자가 있는 경우 제4조제2항제4호에 따라 추가로 설치하는 경우에 한한다. 2), 3) 간이완강기의 적응성은 제4조제2항제2호에 따라 숙박시설의 3층 이상에 있는 객실에, 공기안전매트의 적응성은 제4조제2항제3호에 따라 공동주택(「공동주택관리법」 제2조제1항제2호 가목부터 라목까지 중 어느 하나에 해당하는 공동주택)에 추가로 설치하는 경우에 한한다.				

4) 피난기구의 설치수 선정

문제 피난기구는 다음 각 호의 기준에 따른 개수 이상을 설치해야 한다.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 오! 노숙의 / 팔 위문운동 판복 각세 그천  추가➡ **숙완인 / 노구**
- 추가 설명 : 층마다설치
- 관련 정보

- ➔ **층마다** 설치하되, **숙박시설·노유자시설 및 의료시설**로 사용되는 층에 있어서는 그 층의 바닥면적 **500㎡** 마다,
- **위락시설·문화집회 및 운동시설·판매시설**로 사용되는 층 또는 **복합용도**의 층에 있어서는 그 층의 바닥면적 **800㎡** 마다,
- 계단실 형 아파트에 있어서는 **각 세대마다**, 그 밖의 용도의 층에 있어서는 그 층의 바닥면적 **1,000㎡** 마다 1개 이상 설치할 것
- ①에 따라 설치한 피난기구 외에 **숙박시설** (휴양콘도미니엄을 제외한다) 의 경우 에는 **추가로 객실**마다 **완강기** 또는 **객실별 수용인원 수** 이상의 간이완강기를 설치할 것
- ①에 따라 설치한 피난기구 외에 4층 이상의 층에 설치된 **노유자시설** 중 장애인 관련 시설로서 주된 사용자 중 스스로 피난이 불가능한 자가 있는 경우에는 층마다 **구조대**를 1개 이상 추가로 설치할 것

문제 공기안전매트의 적응성이 있는「공동주택관리법」제2조제1항제2호 가목부터 라목까지 중 어느 하나에 해당하는 공동주택을 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 300세/150승/150중난/동건150
- 추가 설명
- 관련 정보

- ① **300세대**이상의 공동주택
- ② **150세대** 이상으로서 **승강기**가 설치된 공동주택
- ③ **150세대** 이상으로서 **중앙집중식 난방방식** (지역난방방식을 포함) 의 공동주택
- ④건축허가를 받아 **주택 외의 시설과 주택을 동일 건축물**로 건축한 건축물로서 주택이 **150세대** 이상인 건축물

문제 공기안전매트의 적응성이 있는「공동주택관리법」제2조제1항제2호 가목부터 라목까지 중 어느 하나에 해당하는 공동주택들의 니모닉은 **300세/150승/150중난/동건150** 이다. **동건 150**의미는 .

답안

- ✓ **중요한 내용** :
- 추가 설명
- 관련 정보

- ④건축허가를 받아 **주택 외의 시설과 주택을 동일 건축물**로 건축한 건축물로서 주택이 **150세대** 이상인 건축물

5) 피난기구의 설치기준

(1)피난기구(완강기, 피난사다리, 미끄럼대, 구조대등)

- 「피난기구의 화재안전기술기준」에서 피난기구의 설치기준에 관한 다음 물음에 답하시오.

문제 (1) 개구부가 동일직선 위치에 있을 때, 설치할 수 있는 피난기구의 기준을 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 간교트트

- 추가 설명
- 관련 정보

- 피난기구를 설치하는 개구부는 서로 일직선상이 아닌 위치에 있을 것. 다만, 간이완강기·피난교·피난용트랩·아파트에 설치되는 피난기구(다수인피난장비는 제외한다) 기타 피난상 지장이 없는 것에 있어서는 그렇지 않다.

문제 (2) 특정소방대상물에서 피난기구의 부착기준을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : **건물매용**
- 추가 설명 :
- 관련 정보: **유일_{SC} 개가 살길이 미궁에 빠졌다.**
- **피난기구**는 특정소방대상물의 **기둥·바닥·보** 기타 구조상 **견고**한 부분에 **볼트조임·매입·용접** 기타의 방법으로 견고하게 부착할 것

문제 **피난기구**의 설치기준을 기술하시오.

답안

- **유일견 4R길 미구**
유일_{SC} 개가 살길이 미궁에 빠졌다.
- **피난기구**는 계단·피난구 기타 피난시설로부터 적당한 거리에 있는 안전한 구조로 된 피난 또는 소화 활동 상 **유효한개구부**(가로 0.5 m 이상 세로 1 m 이상인 것을 말한다. 이 경우 개구부 하단이 바닥에서 1.2 m 이상이면 발판 등을 설치하여야 하고, 밀폐된 창문은 쉽게 파괴할 수 있는 파괴장치를 비치해야 한다)에 **고정**하여 설치하거나 필요한 때에 신속하고 유효하게 설치할 수 있는 상태에 둘 것
- **피난기구**를 설치하는 **개구부**는 서로 **일직선상**이 아닌 위치에 있을 것. 다만, 간이완강기·피난교·피난용트랩·아파트에 설치되는 피난기구(다수인피난장비는 제외한다) 기타 피난 상 지장이 없는 것에 있어서는 그렇지 않다. **간교트트**
- **피난기구**는 특정소방대상물의 **기둥·바닥·보** 기타 구조상 **견고**한 부분에 **볼트조임·매입·용접** 기타의 방법으로 견고하게 부착할 것 **건물매용**
- **4층 이상의 층**에 **피난사다리**(하향식 피난구용 내림식사다리는 제외한다)를 설치하는 경우에는 **금속성 고정사다리**를 설치하고, 당해 고정사다리에는 쉽게 피난할 수 있는 구조의 **노대**를 설치할 것
- **완강기**는 강하 시 **로프**가 건축물 또는 구조물 등과 접촉하여 손상되지 않도록 하고, **로프의 길이**는 부착 위치에서 지면 또는 기타 피난상 유효한 착지 면까지의 길이로 할 것
- **미끄럼대**는 안전한 강하속도를 유지하도록 하고, 전락방지를 위한 안전조치를 할 것
- **구조대의 길이**는 피난 상 지장이 없고 안전한 강하속도를 유지할 수 있는 길이로 할 것

(2)다수인 피난장비

문제 다수인 피난장비의 설치기준을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 용이 안전 착지➡장돌(빗장외돌) 탑승기(외개탑자) 오작동 경보(문오경)➡중첩 충돌 검증받은 것으로 설치

- 추가 설명
- 관련 정보

- 피난에 **용이**하고 안전하게 하강할 수 있는 장소에 적재 하중을 충분히 견딜 수 있도록 **구조안전의 확인**을 받아 견고하게 설치할 것
- 하강 시에는 **안전**하고 일정한 **속도**를 유지하도록 하고 전복, 흔들림, 경로이탈 방지를 위한 안전조치를 할 것
- 피난층에는 해당 층에 설치된 피난기구가 **착지**에 지장이 없도록 **충분한 공간**을 확보할 것
- 다수인피난장비 **보관실**(이하 "보관실"이라 한다)은 건물 외측보다 **돌출**되지 아니하고, 빗물·먼지 등으로부터 **장비**를 보호할 수 있는 구조일 것
- 사용 시에 보관실 외측 문이 먼저 열리고 **탐승**기가 외측으로 **자동**으로 전개될 것
- **보관실의 문**에는 **오작동** 방지조치를 하고, 문 개방 시에는 해당 특정소방대상물에 설치된 **경보** 설비와 연동하여 유효한 경보음을 발하도록 할 것
- 상·하층에 설치할 경우에는 탐승기의 **하강경로**가 **중첩**되지 않도록 할 것
- 하강 시에 탐승기가 건물 **외벽**이나 돌출물에 **충돌**하지 **않도록** 설치할 것
- 한국소방산업기술원 또는 법제46조제1항에 따라 **성능시험기관**으로 지정받은 기관에서 그 성능을 **검증 받은 것으로 설치**할 것

문제 다수인 피난장비의 설치기준은 용이 안전 착지 / 장뿔 탐승기 오작동 경보 / 중첩 충돌 검증받은 것으로 설치 인데 그중 **용이 안전**의 의미는?

답안

- **✓ 중요한 내용 : 용이**
 - 추가 설명 : 피난에 **용이**하고 안전하게 하강할 수 있는 장소에 적재 하중을 충분히 견딜 수 있도록 **구조안전의 확인**을 받아 **견고**하게 설치할 것
 - 관련 정보
-
- **피난에 용이**하고 안전하게 하강할 수 있는 장소에 적재 하중을 충분히 견딜 수 있도록 **구조안전의 확인**을 받아 **견고**하게 설치할 것
 - 하강 시에는 **안전**하고 일정한 **속도**를 유지하도록 하고 **전복, 흔들림, 경로이탈** 방지를 위한 **안전조치**를 할 것

(3)승강식 피난기 및 하향식 피난구용 내림사다리

문제 승강식 피난기 및 하향식 피난구용 내림식사다리 **설치기준**을 기술하시오.

답안

- **✓ 중요한 내용 : 대표**가 승강식 피난기를 사려고 **대출하내** **설사**하더라도 **작성**하세요.
 - 추가 설명
 - 요약
-
1. **대**피실의 출입문은 **60분+** 방화문 또는 60분 방화문으로 설치하고, 피난방향에서 식별할 수 있는 위치에 "대피실" 표지판을 부착할 것. 다만, 외기와 개방된 장소에는 그렇지 않다. **대60분**
 2. 대피실에는 층의 위치표시와 피난기구 사용**설명서** 및 **주의사항** **표**지판을 부착할 것. **표층설주의**
 3. **대**피실의 **면적**은 2 m²(2세대 이상일 경우에는 3 m²) 이상으로 하고, 「건축법 시행령」 제46조제4항 각호의 규정에 적합하여야 하며 **하강구(개구부)** **규격**은 직경 60 cm 이상일 것. 다만, 외기와 개방된 장소에는 그렇지 않다. **대면하규**

- 4. 대피실 **출입문**이 개방되거나, 피난기구 작동 시 해당층 및 직하층 거실에 설치된 **표시등** 및 **경보장치**가 작동되고, **감시 제어반**에서는 피난기구의 **작동**을 확인할 수 있어야 할 것_출표경작감작
- 5. **하강구 내측**에는 기구의 **연결 금속구** 등이 없어야 하며 전개된 피난기구는 **하강구** 수평투영면적 공간 내의 범위를 **침범하지 않는** 구조이어야 할 것. 다만, 직경 60 cm 크기의 범위를 벗어난 경우이거나, 직하층의 바닥 면으로부터 높이 50 cm 이하의 범위는 제외한다._하내연장
- 6. 대피실 **내**에는 **비상조명등**을 설치할 것_내비등
- 7)승강식 피난기 및 하향식 피난구용 내림식사다리는 **설치경로**가 설치 층에서 **피난층까지** **연계**될 수 있는 구조로 **설치**할 것. **다만, 건축물의 구조 및 설치 여건 상 불가피한 경우에는** 그렇지 않다._설피연설 단 건구불
- 8) **사용** 시 기울거나 흔들리지 않도록 설치할 것_사울흔들
- 9. **착지점**과 하강구는 상호 수평거리 15 cm 이상의 **간격**을 둘 것_착한상수씹어
- 10)승강식 피난기는 한국소방산업기술원 또는 법 제46조제1항에 따라 성능시험기관으로 지정받은 기관에서 그 **성능**을 검증받은 것으로 설치할 것

6) 표지 설치기준

문제 피난기구 표지 설치기준을 쓰시오.

답안

- **보발축 사용 외그 축기 방재**
 - "보기 쉬운 **발광**과 **축광** 표지를 사용해, **외국어**와 **그림**을 병기하며, **축광**은 **기준**에 맞고, **방사성**은 **재질**로 방지해야 한다."
-
- 피난기구를 설치한 장소에는 가까운 곳의 **보기 쉬운 곳**에 피난기구의 위치를 표시하는 **발광식** 또는 **축광식표지**와 그 **사용방법**을 표시한 표지 (**외국어** 및 **그림 병기**) 를 부착하되, **축광식표지**는 소방청장이 정하여 고시한「축광표지의 성능인증 및 제품검사의 **기술기준**」에 적합하여야 한다. 다만, **방사성물질**을 사용하는 위치표지는 쉽게 파괴되지 않는 **재질**로 처리할 것

7) 피난기구설치의 감소

문제 다음의 **기준**에 적합한 층에는 피난기구의 2분의 1을 감소할 수 있다.

답안

- **내구불타 피계 특2 감반**
- 주요구조부가 **내화구조**로 되어 있을 것
- 직통계단인 **피난계단** 또는 **특별피난계단**이 2 이상 설치되어 있을 것

문제 주요구조부가 내화구조이고 다음의 **기준**에 적합한 건널 복도가 설치되어 있는 층에는 피난기구의 수에서 해당 건널 복도의 수의 2배의 수를 뺀 수로 한다.

답안

- **✓ 중요한 내용** : **내철 자방 피전 복2감**
- 추가 설명
- 관련 정보 : **방화셔터 제외**

- **내화구조** 또는 **철골구조**로 되어 있을 것

- 건널 복도 양단의 출입구에 자동폐쇄장치를 한 60분+ 방화문 또는 60분 방화문 (방화셔터를 제외한다)이 설치되어 있을 것
- 피난·통행 또는 운반의 전용 용도일 것

문제 다음의 기준에 적합한 노대가 설치된 거실의 바닥면적은 피난기구의 설치개수 산정을 위한 바닥면적에서 이를 제외한다.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 노대가 **내외**에 사는 **소사도공**에게 **방지피난** 부적을 주어 산정에서 제외되었다.
 - 추가 설명
 - 요약
-
- 노대를 포함한 특정소방대상물의 주요구조부가 **내화구조**일 것
 - 노대가 거실의 **외기에 면하는 부분**에 피난 상 유효하게 설치되어 있어야 할 것
 - 노대가 **소방사**다리가 쉽게 통행할 수 있는 **도로** 또는 **공지**에 면하여 설치되어 있거나, 거실부분과 **방화**구획되어 있거나 또는 노대에 **지상으로 통하는 계단** 그 밖의 **피난**기구가 설치되어 있어야 할 것

문제 「피난기구의 화재안전성능기준」 피난기구설치의 감소에 대해서 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : **내 피둘**기 어디 **감**? **내건감**? **노대**의 **거실**에 있는건 **제외**네
- 추가 설명
- 요약
- ① 피난기구를 설치해야 할 특정소방대상물 중 주요구조부가 **내화구조**이고, **피난계단** 또는 **특별피난계단**이 **둘** 이상 설치되어 있는 층에는 피난기구의 일부를 **감소**할 수 있다.
- ② 피난기구를 설치해야 할 특정소방대상물 중 주요구조부가 **내화구조**이고 **건널 복도**가 설치되어 있는 층에는 피난기구의 일부를 **감소**할 수 있다.
- ③ 피난기구를 설치해야 할 특정소방대상물 중 피난에 유효한 **노대**가 설치된 **거실**의 바닥면적은 피난기구의 설치개수 산정을 위한 바닥면적에서 이를 **제외**한다.

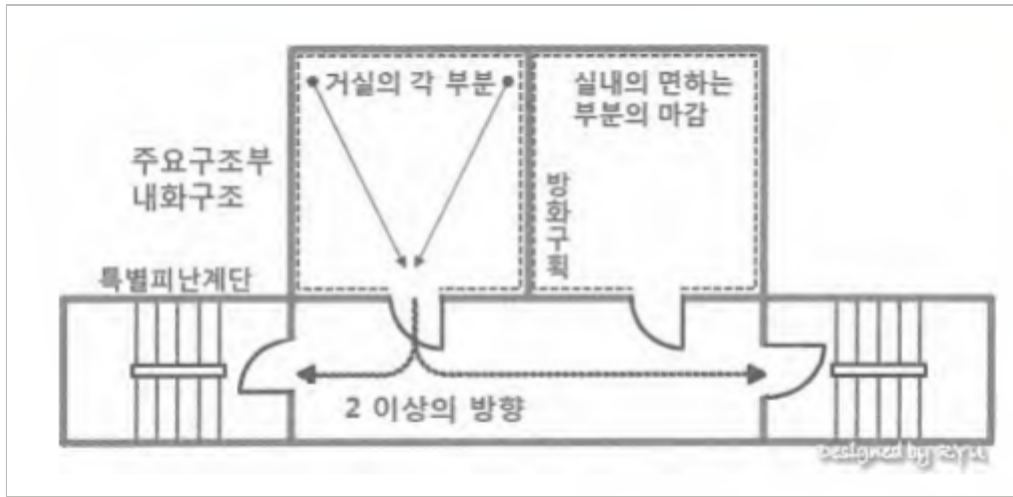
8) 피난기구의 설치제외

다음의 기준에 적합한 층

문제 피난기구를 제외할 수 있는 층에 대해 설명하시오.

답안

- **복어 2 / 복날에 2 특피 / 거부복통 / 실면 난방구 / 주구내**
복어 2마리를 복날에 특별히 **피**를 내서 **사모**님이 요리를 해서 먹었다. 그런데 **거부**가 **복통**이 일어나서 **살려**면 **방구**를 **꾸어**야 하는데 체면만 생각하고 참다가 그만 **죽었**네
- 복도의 어느 부분에서도 **2 이상의 방향**으로 각각 다른 계단에 도달할 수 있어야 할 것
- 복도에 **2 이상의 특별피난계단** 또는 **피난계단**이 **적합하게 설치**되어 있어야 할 것
- 거실의 각 **부분**으로부터 직접 **복도**로 쉽게 **통**할 수 있어야 할 것
- 실내의 면하는 부분의 **마감**이 불연재료·준불연재료 또는 **난연재료**로 되어 있고 **방화구획**이 되어야 할 것
- 주요구조부가 **내화구조**로 되어 있어야 할 것



옥상의 직하층 또는 최상층

문제 피난기구를 제외할 수 있는 옥상의 직하층 또는 최상층의 구조 (문화 및 집회시설, 운동시설 또는 판매시설을 제외한다.)를 설명하시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 판문집운 / 주구내 ➡ 옥으로(15) ➡ 옥창출 ➡ 소사도공 옥피지 2계
 - 추가 설명
 - 관련 정보
 - 고위직인 판문집운을 주겠소, 옥으로 오시오. 옥에서 계획을** 창출**해 봅시다. 종소 도공인 소사가 만든 옥피지 2개를 답례로 주겠소.
-
- 주요구조부가 내화구조로 되어 있어야 할 것
 - 옥상의 면적이 1,500 m² 이상이어야 할 것
 - 옥상으로 쉽게 통할 수 있는 창 또는 출입구가 설치되어 있어야 할 것
 - 옥상이 소방사다리차가 쉽게 통행할 수 있는 도로 또는 공지에 면하여 설치되어 있거나 옥상으로부터 피난층 또는 지상으로 통하는 **2 **이상의 피난계단 또는 특별피난계단이 규정에 적합하게 설치되어 있어야 할 것

기타 피난기구 제외

문제 기타 피난기구를 제외 할 수 있는 장소 및 대상을 기술하시오

답안

- **✓ 중요한 내용** : 주(내 지제4 소사도공 개2) / 갓(복 인접) / 주(내 거북학교) / 무(자 사출금) / 옥(상)
- 추가 설명 : 주요구조부가 내화구조이고 지하층을 제외한 층수가 4층 이하이며 소방사다리차가 쉽게 통행할 수 있는 도로 또는 공지에 면하는 부분에 영 제2조제1호 각 목의 기준에 적합한 개구부가 2 이상 설치되어 있는 층
- 관련 정보
- 기타 피난기구를 제외시켜주옵서서 갓이여 주여 무옥(지옥위)에서도 영광이~

- 주요구조부가 **내화구조**이고 **지하층을 제외한 층수가 4층 이하**이며 **소방사다리차**가 쉽게 **통행할 수 있는 도로** 또는 **공지**에 면하는 부분에 영 제2조제1호 각 목의 기준에 적합한 **개구부**가 **2 이상** 설치되어 있는 층 (문화집회 및 운동시설·판매시설 및 영업시설 또는 노유자시설의 용도로 사용되는 층으로서 그 층의 바닥면적이 1,000 m² 이상인 것을 제외한다)
- **갓복도식 아파트** 또는 「건축법 시행령」제46조제5항에 해당하는 구조 또는 시설을 설치하여 **인접**(수평 또는 수직) **세대로 피난**할 수 있는 아파트
- 주요구조부가** 내**화구조로서 **거실**의 각 부분으로 직접 **복도**로 피난할 수 있는 **학교**(강의실 용도로 사용되는 층에 한한다)
- **무인공장** 또는 **자동창고**로서 **사람의 출입이 금지된 장소**(관리를 위하여 일시적으로 출입하는 장소를 포함한다)
- **건축물의 옥상부분**으로서 거실에 해당하지 아니하고 「건축법 시행령」 제119조제1항제9호에 해당하여 층수로 산정된 층으로 사람이 근무하거나 거주하지 않는 장소
- 9)기타

문제 식별도

답안

구분	피난구유도등, 거실통로유도등	복도통로유도등	유도표지	위치표지
상용전원	30m	20m	20m (유도표지식별)	10m 에서 모두식별
비상전원	20m	15m	3m (문자,화살표식별)	10m 에서 모두 식별